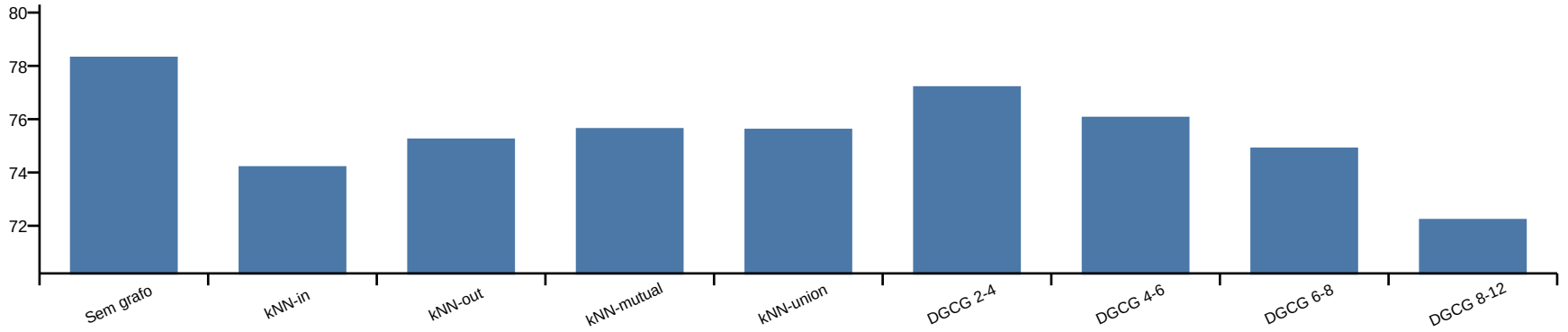
Experimentos few-shot

1. Grade principal de métodos e graus

Configuração

Bases	Protocolos	Seed	Treino	Embedding	Projeção	Execuções
10 bases Micro	27	7	2.000 episódios	512	256	2.430

Acurácia média de teste nos 27 protocolos



Médias gerais

Método	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Sem grafo	82,58	78,30	76,10
kNN-in	77,63	74,19	70,79
kNN-out	78,44	75,23	72,05
kNN-mutual	79,16	75,62	72,29
kNN-union	78,87	75,60	72,53
DGCG 2-4	80,87	77,19	74,33
DGCG 4-6	79,27	76,05	72,87
DGCG 6-8	77,86	74,89	71,48
DGCG 8-12	74,86	72,21	68,20

1. Resultados por protocolo

Baselines - acurácia de teste (%) média das dez bases

Way	Shot	Query	Nós	Sem grafo	kNN-in	kNN-out	kNN-mutual	kNN-union
2	1	1	4	81,28	50,00	50,00	50,00	50,00
2	1	5	12	81,71	80,37	82,28	81,90	81,94
2	1	10	22	81,12	82,23	84,52	83,10	85,32
2	5	1	12	88,17	85,03	85,81	87,28	85,06
2	5	5	20	89,11	87,97	88,38	88,76	88,63
2	5	10	30	88,60	88,69	89,11	89,62	89,82
2	10	1	22	89,38	88,78	88,80	89,56	88,78
2	10	5	30	89,84	89,77	89,91	90,25	90,26
2	10	10	40	90,35	89,59	90,15	90,22	90,63
3	1	1	6	71,15	33,33	33,33	33,33	33,33
3	1	5	18	71,91	70,56	72,30	72,03	71,83
3	1	10	33	71,98	72,64	75,98	73,23	76,67
3	5	1	18	80,38	77,72	78,02	80,30	77,45
3	5	5	30	81,91	80,37	81,44	82,16	81,78
3	5	10	45	81,32	80,99	82,18	83,13	83,31
3	10	1	33	82,58	82,14	82,12	82,83	82,81
3	10	5	45	84,08	83,27	83,48	84,16	84,14
3	10	10	60	83,40	83,05	83,56	83,84	84,64
5	1	1	10	60,15	37,65	43,39	43,78	39,19
5	1	5	30	59,59	59,89	61,74	61,20	61,81
5	1	10	55	60,34	61,03	65,10	62,29	66,82
5	5	1	30	71,32	69,48	69,11	71,46	69,25
5	5	5	50	73,98	71,99	72,57	73,85	73,66
5	5	10	75	73,63	72,27	74,08	74,09	74,81
5	10	1	55	74,84	74,40	74,18	76,59	75,51
5	10	5	75	75,28	74,55	74,99	76,36	76,61
5	10	10	100	76,72	75,41	74,68	76,53	77,07

1. DGCG por grau

Acurácia de teste (%) média das dez bases

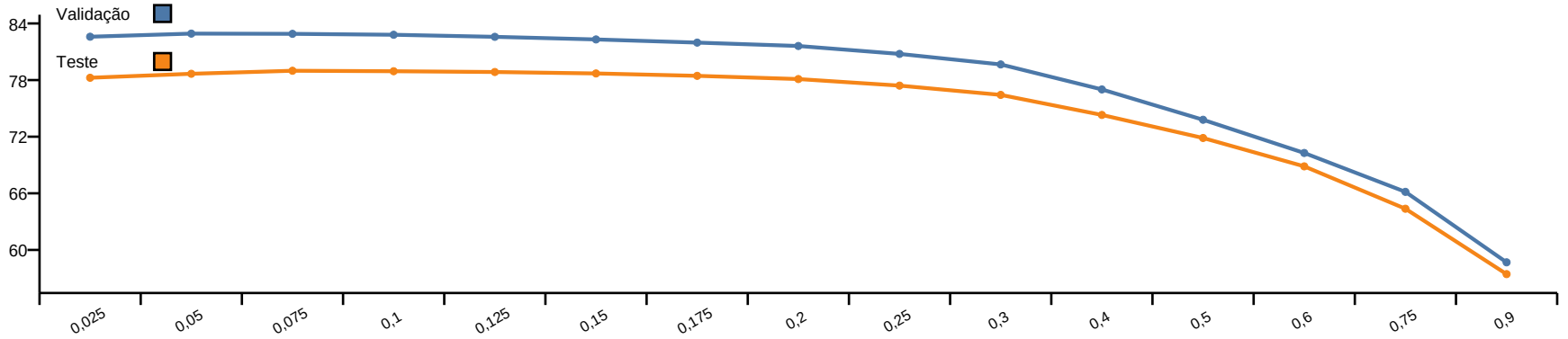
Way	Shot	Query	Nós	DGCG 2-4	DGCG 4-6	DGCG 6-8	DGCG 8-12
2	1	1	4	57,44	50,00	50,00	50,00
2	1	5	12	82,93	83,14	80,90	67,70
2	1	10	22	83,37	84,04	84,39	84,14
2	5	1	12	87,61	86,34	84,47	74,29
2	5	5	20	89,04	88,28	87,95	86,76
2	5	10	30	89,87	89,35	89,39	88,89
2	10	1	22	88,83	89,16	88,29	87,22
2	10	5	30	90,36	90,16	89,67	89,19
2	10	10	40	90,01	90,18	90,16	89,72
3	1	1	6	57,66	42,85	33,33	33,33
3	1	5	18	72,80	73,03	70,74	63,24
3	1	10	33	74,02	75,68	75,71	75,05
3	5	1	18	80,66	78,76	76,25	68,47
3	5	5	30	82,03	81,69	80,63	79,14
3	5	10	45	82,90	82,60	82,23	81,81
3	10	1	33	83,04	82,15	82,00	80,65
3	10	5	45	84,18	84,39	83,84	82,70
3	10	10	60	84,46	84,15	84,07	83,66
5	1	1	10	50,52	43,62	39,72	29,24
5	1	5	30	62,14	62,38	60,76	57,09
5	1	10	55	63,74	64,86	65,35	64,82
5	5	1	30	71,63	69,70	67,51	63,79
5	5	5	50	73,53	73,62	72,92	70,81
5	5	10	75	73,97	75,07	74,76	74,09
5	10	1	55	75,65	74,90	74,69	73,05
5	10	5	75	75,97	76,18	75,86	75,19
5	10	10	100	75,82	77,03	76,47	75,73

2. Varredura de densidade do DGCG

Configuração

Bases	Protocolos	Densidades	Seed	Treino	Dimensão	Execuções
10 bases Micro	27	15	7	2.000 episódios	512 → 256	4.050

DGCG por densidade alvo



Resultados por densidade

Densidade	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)	Vs. DGCG 4-6 (pp)
0,025	82,59	78,24	76,01	+2,20
0,05	82,92	78,67	76,40	+2,62
0,075	82,90	78,99	76,71	+2,94
0,1	82,80	78,94	76,62	+2,89
0,125	82,58	78,85	76,50	+2,81
0,15	82,31	78,70	76,29	+2,65
0,175	81,97	78,45	75,99	+2,40
0,2	81,61	78,11	75,58	+2,06
0,25	80,77	77,41	74,78	+1,36
0,3	79,66	76,43	73,65	+0,38
0,4	77,01	74,30	71,26	-1,74
0,5	73,79	71,86	68,57	-4,19
0,6	70,27	68,86	65,28	-7,19
0,75	66,15	64,36	60,35	-11,68
0,9	58,69	57,44	51,95	-18,61

2. Seleção por validação

Resultados médios das dez bases por protocolo

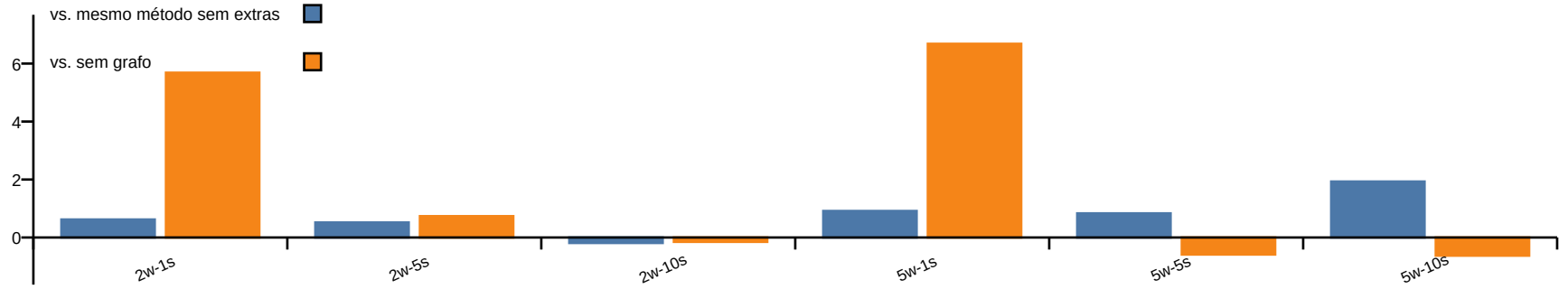
Way	Shot	Query	Nós	Grau selecionado teste (%)	Ganho (pp)	Densidade selecionada teste (%)	Ganho (pp)
2	1	1	4	57,44	+7,44	82,51	+32,51
2	1	5	12	83,61	+0,48	83,39	+0,25
2	1	10	22	85,00	+0,96	85,60	+1,56
2	5	1	12	87,57	+1,24	88,44	+2,10
2	5	5	20	88,83	+0,55	89,54	+1,26
2	5	10	30	90,04	+0,70	90,17	+0,82
2	10	1	22	88,79	-0,36	89,88	+0,72
2	10	5	30	90,54	+0,38	90,90	+0,73
2	10	10	40	90,41	+0,24	90,28	+0,10
3	1	1	6	57,66	+14,81	71,63	+28,78
3	1	5	18	73,32	+0,30	74,33	+1,30
3	1	10	33	76,32	+0,64	76,38	+0,70
3	5	1	18	80,34	+1,58	81,06	+2,30
3	5	5	30	81,94	+0,25	82,63	+0,94
3	5	10	45	83,09	+0,50	82,86	+0,27
3	10	1	33	83,11	+0,96	83,70	+1,54
3	10	5	45	84,38	-0,00	84,18	-0,21
3	10	10	60	84,72	+0,57	84,53	+0,38
5	1	1	10	50,52	+6,90	60,11	+16,49
5	1	5	30	62,46	+0,08	62,13	-0,25
5	1	10	55	65,31	+0,45	65,47	+0,60
5	5	1	30	71,39	+1,70	72,24	+2,55
5	5	5	50	73,53	-0,09	73,47	-0,14
5	5	10	75	74,71	-0,35	74,70	-0,36
5	10	1	55	75,29	+0,40	75,97	+1,07
5	10	5	75	76,51	+0,33	76,19	+0,02
5	10	10	100	76,43	-0,60	76,42	-0,61

3. Experimentos com imagens extras

Configuração

Bases	Protocolos	Métodos/alvos	Extras/classe	Fases	Médias	Execuções
10 bases Micro	6	7	0, 5, 10 e 20	treino; treino-val; todas	474	4.740

Melhor configuração com extras escolhida pela validação



Controles sem imagens extras - acurácia de teste (%)

Way	Shot	Query	Sem grafo	kNN-in	kNN-out	kNN-mutual	kNN-union	DGCG 2-4	DGCG 4-6
2	1	10	80,57	82,07	85,33	82,42	85,63	83,56	84,12
2	5	10	89,09	88,21	88,81	88,88	89,31	88,35	88,55
2	10	10	90,75	89,67	89,99	90,31	90,79	90,11	90,08
5	1	10	59,53	61,02	64,28	61,58	65,30	62,55	63,97
5	5	10	74,40	71,37	72,33	72,80	72,98	73,07	72,93
5	10	10	76,94	73,15	73,35	74,35	74,08	73,87	74,39

3. Melhores configurações com imagens extras

Configurações escolhidas pela validação

Way	Shot	Query	Método	Alvo	Modo	Fase	Extras/classe	Validação (%)	Teste (%)
2	1	10	knn-union	-	propagation	all	20	89,48	86,25
2	5	10	knn-union	-	propagation	all	20	92,45	89,82
2	10	10	knn-union	-	propagation	all	20	93,47	90,60
5	1	10	knn-union	-	propagation	all	10	74,10	66,21
5	5	10	knn-union	-	propagation	all	10	81,01	73,81
5	10	10	dgcg	4-6	propagation	all	20	83,41	76,32

Comparações

Way	Shot	Teste com extras (%)	Vs. mesmo método sem extras (pp)	Sem grafo (%)	Vs. sem grafo (pp)
2	1	86,25	+0,62	80,57	+5,68
2	5	89,82	+0,52	89,09	+0,74
2	10	90,60	-0,19	90,75	-0,15
5	1	66,21	+0,91	59,53	+6,68
5	5	73,81	+0,83	74,40	-0,59
5	10	76,32	+1,93	76,94	-0,63

Quantidade de execuções

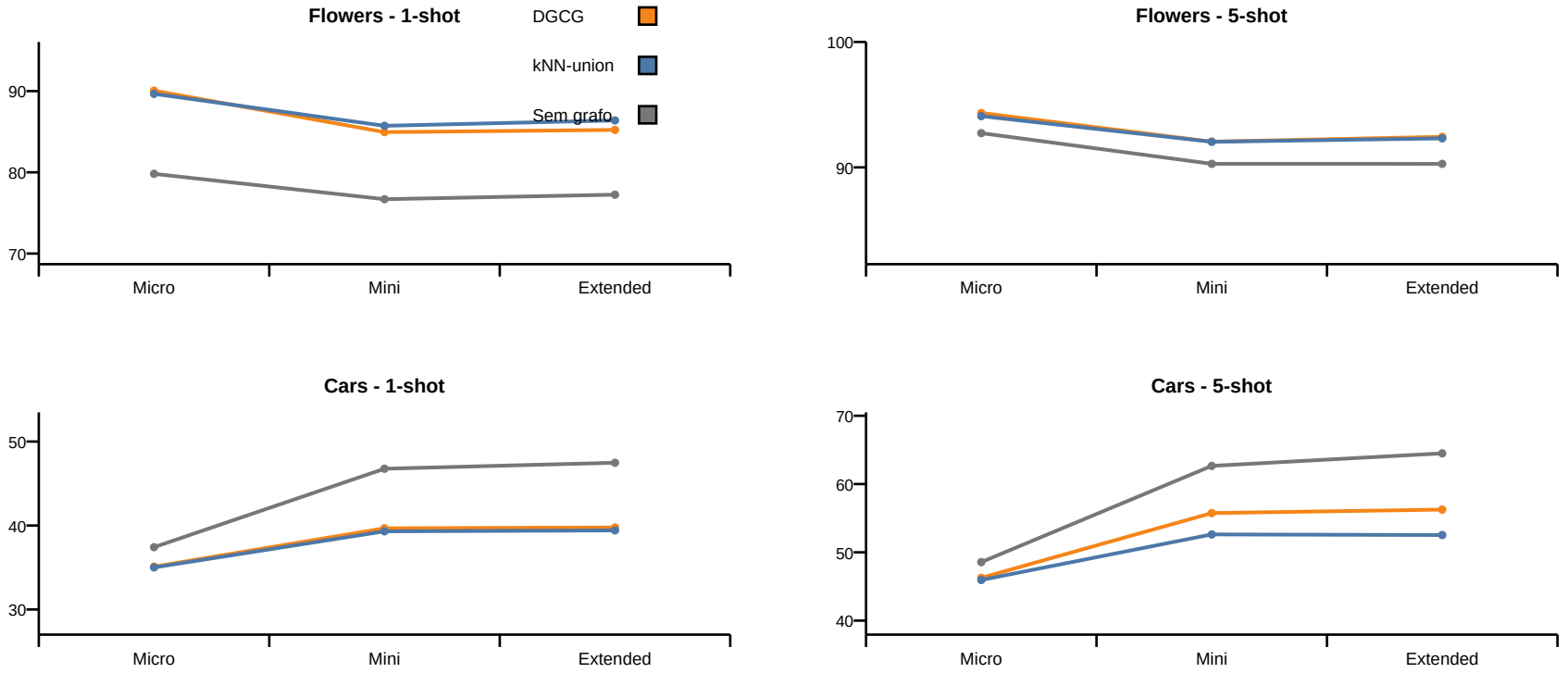
Bloco	Configurações médias	Execuções
Controles sem extras	42	420
Extras na propagação	324	3.240
Extras nos rankings	108	1.080
Total	474	4.740

4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Configuração

Versões	Protocolos	Métodos	Seeds	Treino	Dimensão	Execuções
Micro, Mini e Extended	5-way; 1/5-shot; 10-query	DGCG, kNN-union e sem grafo	7, 17 e 27	2.000 episódios	512 → 256	108

Resultados por escala - média das seeds 7, 17 e 27



4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Resultados - Flowers

Escala	Shot	Método	Configuração	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Micro	1	DGCG	densidade 0,125	91,70 ± 3,53	90,05 ± 3,19	89,34 ± 3,53
Micro	1	kNN-union	-	91,72 ± 1,59	89,66 ± 2,87	89,28 ± 3,14
Micro	1	Sem grafo	-	79,08 ± 3,15	79,81 ± 5,64	78,71 ± 6,03
Micro	5	DGCG	densidade 0,05	95,86 ± 1,32	94,34 ± 2,76	94,31 ± 2,75
Micro	5	kNN-union	-	95,39 ± 1,21	94,09 ± 1,46	94,07 ± 1,48
Micro	5	Sem grafo	-	94,26 ± 1,53	92,73 ± 4,16	92,65 ± 4,23
Mini	1	DGCG	densidade 0,125	85,59 ± 0,67	84,95 ± 3,36	83,79 ± 3,64
Mini	1	kNN-union	-	86,91 ± 0,61	85,73 ± 2,67	85,16 ± 2,82
Mini	1	Sem grafo	-	78,55 ± 1,86	76,69 ± 2,83	75,37 ± 3,15
Mini	5	DGCG	densidade 0,05	92,75 ± 0,63	92,05 ± 1,48	91,89 ± 1,53
Mini	5	kNN-union	-	92,44 ± 0,49	92,04 ± 1,75	91,91 ± 1,84
Mini	5	Sem grafo	-	91,39 ± 1,09	90,28 ± 1,35	90,09 ± 1,38
Extended	1	DGCG	densidade 0,125	85,33 ± 0,97	85,22 ± 2,60	84,05 ± 2,83
Extended	1	kNN-union	-	85,72 ± 0,99	86,39 ± 2,56	85,75 ± 2,77
Extended	1	Sem grafo	-	77,06 ± 2,26	77,25 ± 2,11	76,03 ± 2,36
Extended	5	DGCG	densidade 0,05	92,79 ± 0,69	92,44 ± 1,80	92,28 ± 1,87
Extended	5	kNN-union	-	92,83 ± 0,90	92,31 ± 1,68	92,19 ± 1,73
Extended	5	Sem grafo	-	91,47 ± 0,81	90,28 ± 2,04	90,11 ± 2,08

4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Resultados - Cars

Escala	Shot	Método	Configuração	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Micro	1	DGCG	densidade 0,075	27,39 ± 3,26	35,10 ± 7,63	32,51 ± 7,91
Micro	1	kNN-union	-	27,61 ± 2,75	35,01 ± 7,04	33,26 ± 7,24
Micro	1	Sem grafo	-	28,00 ± 2,35	37,42 ± 7,25	35,30 ± 7,32
Micro	5	DGCG	densidade 0,025	34,16 ± 5,95	46,27 ± 10,23	45,08 ± 10,19
Micro	5	kNN-union	-	34,62 ± 3,09	45,95 ± 9,31	44,71 ± 9,24
Micro	5	Sem grafo	-	34,64 ± 2,21	48,57 ± 9,28	47,69 ± 9,17
Mini	1	DGCG	densidade 0,075	41,98 ± 2,30	39,67 ± 0,98	37,25 ± 0,93
Mini	1	kNN-union	-	41,40 ± 2,52	39,31 ± 1,06	37,71 ± 0,99
Mini	1	Sem grafo	-	48,75 ± 2,12	46,76 ± 1,59	44,91 ± 1,52
Mini	5	DGCG	densidade 0,025	58,28 ± 1,97	55,75 ± 1,73	54,77 ± 1,80
Mini	5	kNN-union	-	54,91 ± 2,56	52,62 ± 1,11	51,49 ± 1,14
Mini	5	Sem grafo	-	64,82 ± 1,30	62,66 ± 2,16	62,01 ± 2,19
Extended	1	DGCG	densidade 0,075	41,47 ± 2,63	39,77 ± 1,37	37,27 ± 1,43
Extended	1	kNN-union	-	41,41 ± 2,28	39,42 ± 1,31	37,85 ± 1,33
Extended	1	Sem grafo	-	49,97 ± 2,59	47,47 ± 1,64	45,68 ± 1,56
Extended	5	DGCG	densidade 0,025	58,72 ± 1,74	56,25 ± 1,32	55,31 ± 1,32
Extended	5	kNN-union	-	54,93 ± 2,07	52,53 ± 1,22	51,50 ± 1,27
Extended	5	Sem grafo	-	66,64 ± 1,67	64,50 ± 2,27	63,91 ± 2,25